Biochimie métabolique

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

20.3.1 Introduction au métabolisme : ATP et coenzymes

Définitions

Terme	Définition
Métabolisme	ensemble des réactions chimiques catalysées par des enzymes dans un organisme vivant = catabolisme + anabolisme
Catabolisme	dégradation de molécules complexes en molécules simples, surtout par des **oxydations** ; libère de l'énergie captée sous forme d'ATP, de $NADH,H^+$ et de $FADH_2$; voies **convergentes** (vers l'acétyl-CoA)
Anabolisme	synthèse de molécules complexes à partir de précurseurs simples (réductions, condensations) ; consomme de l'ATP et du $NADPH,H^+$; voies **divergentes**
Voie métabolique	suite de réactions enzymatiques où le produit d'une réaction est le substrat de la suivante (ex. glycolyse : 10 réactions)
Métabolite	molécule intermédiaire d'une voie métabolique
Voie amphibolique	voie à la fois catabolique et anabolique (cycle de Krebs)
Cycle futile	fonctionnement simultané d'une voie de synthèse et de la voie de dégradation correspondante, qui consomme de l'ATP sans rien produire ; évité par la compartimentation et la régulation
ATP (adénosine triphosphate)	nucléotide : adénine + ribose + 3 phosphates (α, β, γ) ; 2 liaisons **anhydride phosphorique** (~) riches en énergie ; monnaie énergétique, pas une réserve
Réaction exergonique / endergonique	réaction qui libère ($\Delta G < 0$, spontanée) / consomme ($\Delta G > 0$) de l'énergie
Couplage énergétique	réalisation d'une réaction défavorable grâce à une réaction favorable qui lui est liée, en général l'hydrolyse de l'ATP
Phosphorylation au niveau du substrat	formation d'ATP par transfert direct d'un phosphate d'un métabolite riche en énergie à l'ADP (1,3-bisphosphoglycérate, PEP, succinyl-CoA) ; seul mode possible sans O_2
Phosphorylation oxydative	formation d'ATP par l'ATP synthase grâce au gradient de protons créé par la chaîne respiratoire ; ≈ 90 % de l'ATP ; exige O_2
Déshydrogénation	oxydation par arrachement de 2 H ($2\ e^- + 2\ H^+$) transférés à un coenzyme oxydé (NAD^+, FAD) par une déshydrogénase
Coenzymes et vitamines	$NAD^+/NADP^+$ (B3), FAD/FMN (B2), coenzyme A (B5), TPP (B1, décarboxylation des α-cétoacides), PLP (B6, transfert d'amines), biotine (B8, carboxylations), adénosylcobalamine (B12)
Créatine phosphate	réserve musculaire de liaisons riches : recharge l'ADP en ATP en quelques millisecondes (créatine kinase)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hydrolyse de l'ATP	**ATP + H_2O → ADP + Pi** **ATP + H_2O → AMP + PPi**	$\Delta G°'$ ≈ −30,5 kJ/mol (≈ −50 kJ/mol dans la cellule) ; vers AMP + PPi : −45,6 kJ/mol (rend une synthèse irréversible)
Additivité des ΔG (couplage)	**$\Delta G°'$(bilan) = Σ $\Delta G°'$ des réactions couplées**	glucose + Pi → G6P (+13,8) couplée à ATP → ADP + Pi (−30,5) : bilan +13,8 − 30,5 = **−16,7 kJ/mol** (hexokinase)
Demi-équations redox	**$NAD^+ + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow NADH,H^+$** **$FAD + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow FADH_2$**	déshydrogénation : $AH_2 + NAD^+ \rightarrow A + NADH,H^+$; ex. lactate + NAD^+ → pyruvate + $NADH,H^+$

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Stock d'ATP de l'organisme	50 à 100 g
ATP hydrolysé et resynthétisé par jour au repos	40 à 70 kg
Part de l'ATP formée par phosphorylation oxydative	≈ 90 %

À RETENIR

▸ Trois stades du catabolisme : hydrolyse des macromolécules → voies propres (glycolyse, β-oxydation, désamination) jusqu'à l'acétyl-CoA → cycle de Krebs et chaîne respiratoire (mitochondrie).

▸ Compartiments : cytosol (glycolyse, pentoses-P, synthèse des AG, glycogène) ; mitochondrie (PDH, Krebs, β-oxydation, cétogenèse, chaîne, début du cycle de l'urée) ; réticulum (cholestérol, G-6-Pase).

▸ NAD^+ sert aux oxydations du catabolisme (rapport NAD^+/NADH élevé), NADPH aux synthèses réductrices (rapport NADPH/$NADP^+$ élevé).

▸ Les calculs de thermodynamique ne sont pas exigés au BTS : retenir le sens des transferts et le couplage par l'ATP.

20.3.2 La glycolyse et l'entrée des autres oses

Définitions

Terme	Définition
Glycolyse	dégradation d'un glucose (6 C) en 2 pyruvates (3 C) dans le **cytosol** de toutes les cellules, en 10 réactions ; gain net 2 ATP + 2 $NADH,H^+$; fonctionne avec ou sans O_2
Étapes irréversibles	hexokinase (glucokinase dans le foie), **phosphofructokinase-1** (enzyme clé), pyruvate kinase : points de régulation, contournés par la néoglucogenèse

Terme	Définition
Glucokinase (hexokinase IV)	isoenzyme du foie et des cellules β : faible affinité (Km ≈ 8 à 10 mmol/L), non inhibée par le G6P, induite par l'insuline
Fructose-2,6-bisphosphate	signal (non intermédiaire) fabriqué par la PFK-2/FBPase-2 : active la PFK-1, inhibe la FBPase-1 ; ↑ par l'insuline, ↓ par le glucagon
GLUT / SGLT	GLUT : diffusion facilitée du glucose (GLUT4 insulinodépendant : muscle, cœur, tissu adipeux ; GLUT2 : foie, cellule β) ; SGLT : symport Na^+-glucose, transport actif secondaire (entérocyte, tube proximal)
Voie des pentoses phosphates	branche du G6P (cytosol) produisant du NADPH,H^+ et du ribose-5-P (enzyme clé : glucose-6-P déshydrogénase) ; non détaillée au BTS
Galactosémie classique	déficit en galactose-1-P uridylyltransférase (GALT) : galactose-1-P toxique, galactitol (cataracte) ; exclusion du lactose et du galactose
Intolérance héréditaire au fructose	déficit en **aldolase B** : fructose-1-P accumulé séquestrant le Pi → ATP ↓, hypoglycémie ; exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol
Fructosurie essentielle	déficit en fructokinase, bénin

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hexokinase	**glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg^{2+})**	irréversible ; le G6P chargé est piégé dans la cellule
Phosphofructokinase-1	**fructose-6-P + ATP → fructose-1,6-bisP + ADP**	enzyme clé ; ⊕ AMP, ADP, fructose-2,6-bisP ; ⊖ ATP, citrate, H^+
Pyruvate kinase	**phosphoénolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP**	phosphorylation au niveau du substrat ; ⊕ fructose-1,6-bisP ; ⊖ ATP, alanine, acétyl-CoA ; inactivée par le glucagon (foie)
Équation-bilan de la glycolyse	**glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD^+ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH + 2 H^+ + 2 H_2O**	bilan ATP : −2 (étapes ① et ③) + 2 × 2 (étapes ⑦ et ⑩) = **+2 ATP** net
Glycémie : g/L → mmol/L	**C (mmol/L) = C (g/L) × 1 000 / 180 = C (g/L) × 5,55**	1,00 g/L = 5,55 mmol/L ; 0,70 g/L = 3,9 mmol/L ; 0,52 g/L ≈ 2,9 mmol/L (hypoglycémie)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Km : GLUT1 / GLUT2 / GLUT3	≈ 1 à 2 / 15 à 20 / ≈ 1 mmol/L
Km hexokinase / glucokinase	≈ 0,1 / 8 à 10 mmol/L
Sucres totaux hors lactose et galactose (ANSES 2016)	< 100 g/j chez l'adulte
Sucres libres (OMS 2015)	< 10 % de l'apport énergétique (idéalement < 5 %)

À RETENIR

▸ Phase d'investissement (2 ATP consommés) puis phase de remboursement comptée deux fois (4 ATP, 2 NADH).

▸ Le NAD^+ doit être régénéré (chaîne respiratoire via les navettes, ou LDH), sinon la glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase s'arrête.

▸ Le fructose entre après la PFK-1 : il échappe au principal point de régulation et alimente vite la lipogenèse hépatique.

▸ Le fluorure (tube gris) inhibe l'énolase et empêche la consommation du glucose avant le dosage.

20.3.3 La fermentation lactique et le cycle de Cori

Définitions

Terme	Définition
Fermentation lactique	réduction du pyruvate en lactate par la **lactate déshydrogénase** (cytosol) ; régénère le NAD^+ sans O_2 ; ne produit pas d'ATP par elle-même (bilan : 2 ATP par glucose)
Cycle de Cori	lactate du muscle et des hématies → foie (néoglucogenèse) → glucose renvoyé aux tissus ; coût 6 ATP pour le foie (payé par la β-oxydation)
Cycle glucose-alanine (Felig)	le muscle transamine le pyruvate en alanine (ALAT) ; le foie en refait du glucose et de l'urée : transport de carbones et d'azote non toxique
Acidose lactique	lactatémie > 4 à 5 mmol/L avec pH < 7,35 (hypoxie, choc, carence en B1) ; signe de gravité
Devenirs du pyruvate	lactate (LDH, cytosol) ; acétyl-CoA (PDH, matrice) ; oxaloacétate (pyruvate carboxylase, matrice) ; alanine (ALAT, cytosol)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lactate déshydrogénase	**pyruvate + $NADH,H^+$ ⇌ L-lactate + NAD^+**	$CH_3–CO–COO^-$ → $CH_3–CHOH–COO^-$; réversible (sens lactate dans le muscle et l'hématie, pyruvate dans le foie et le cœur)
Bilan glucose → 2 lactate	**glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 lactate + 2 ATP + 2 H_2O (+ 2 H^+)**	**2 ATP** ; 3 ATP par glucosyle issu du glycogène (pas d'hexokinase)
Quantité de lactate produite (exercice type)	**$n = \Delta[\text{lactate}] \times V(\text{eau totale})$; $V = 0{,}60 \times \text{masse}$**	70 kg : V = 42 L ; (14 − 1,2) × 42 ≈ 538 mmol ≈ 48 g (M = 89 g/mol) ; ≈ 269 mmol de glucose ≈ 44 g de glycogène ; ATP : 269 × 3 ≈ 807 mmol (contre 269 × 33 ≈ 8,9 mol en aérobiose)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Lactatémie de repos	0,5 à 2 mmol/L
Lactatémie après effort maximal	> 15 mmol/L possible ; normalisation en 30 à 60 min
Lactate produit par les hématies	≈ 40 g/j
pKa de l'acide lactique	≈ 3,9 (totalement ionisé au pH du sang)

À RETENIR

▸ Le lactate n'est pas un déchet et ne cause pas les courbatures (microlésions apparaissant 24 à 48 h après).

▸ Il est oxydé par le cœur, les fibres lentes et le cerveau, ou transformé en glucose par le foie (cycle de Cori).

▸ Apport de thiamine (B1) avant toute renutrition à risque : sinon la PDH fonctionne mal et le lactate s'accumule.

20.3.4 La décarboxylation oxydative du pyruvate

Définitions

Terme	Définition
Décarboxylation oxydative	perte d'un carbone sous forme de CO_2 et de 2 électrons cédés au NAD^+ ; l'acétyle restant est fixé sur le CoA par une liaison thioester riche en énergie
Pyruvate déshydrogénase (PDH)	complexe multienzymatique (E1, E2, E3) de la matrice ; 5 coenzymes : TPP (B1), acide lipoïque, CoA (B5), FAD (B2), NAD^+ (B3) ; réaction **irréversible**
Acétyl-coenzyme A	groupement acétyle (2 C) lié au CoA par une liaison thioester ; carrefour du métabolisme
Béribéri, Gayet-Wernicke	carence en B1 : blocage de la PDH et de l'α-cétoglutarate DH (cerveau, cœur) ; donner la thiamine **avant** le glucose

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réaction de la PDH	**pyruvate + CoA-SH + NAD^+ → acétyl~CoA + CO_2 + $NADH,H^+$**	matrice ; $\Delta G°' \approx -33$ kJ/mol ; en formules : $CH_3–CO–COO^-$ + HS–CoA → $CH_3–CO\sim S–CoA$ + CO_2
Rendement 2 pyruvate → 2 acétyl-CoA	**2 NADH × 2,5 = 5 ATP (classique 2 × 3 = 6)**	pyruvate → 3 CO_2 : 2,5 + 10 = **12,5 ATP** (classique 3 + 12 = 15)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Référence nutritionnelle en thiamine (ANSES 2021)	≈ 0,1 mg pour 1 000 kJ

À RETENIR

▸ La PDH est irréversible : l'acétyl-CoA ne redonne pas de pyruvate, donc les acides gras ne sont pas glucoformateurs.

▸ PDH ⊖ par acétyl-CoA, NADH, ATP (PDH kinase, jeûne) ; ⊕ par pyruvate, NAD^+, ADP, Ca^{2+} et l'insuline (PDH phosphatase).

▸ Une carence en B1 accumule pyruvate et lactate.

20.3.5 Le cycle de Krebs

Définitions

Terme	Définition
Cycle de Krebs	suite circulaire de 8 réactions (matrice ; succinate DH fixée à la membrane interne) : acétyl-CoA (2 C) + oxaloacétate (4 C) → citrate (6 C) → … ; 2 CO_2, 3 NADH,H^+, 1 $FADH_2$, 1 GTP par tour ; voie finale commune des oxydations
Enzymes du cycle	① citrate synthase ; ② aconitase ; ③ isocitrate DH (enzyme clé) ; ④ α-cétoglutarate DH (TPP) ; ⑤ succinyl-CoA synthétase (GTP) ; ⑥ succinate DH ($FADH_2$, complexe II) ; ⑦ fumarase ; ⑧ malate DH
Amphibolique	se dit du cycle de Krebs, voie à la fois catabolique et anabolique (précurseurs des AG, du glucose, des AA, de l'hème)
Anaplérotique	se dit d'une réaction qui reconstitue les intermédiaires du cycle (pyruvate carboxylase surtout)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équation-bilan d'un tour	**acétyl~CoA + 3 NAD^+ + FAD + GDP + Pi + 2 H_2O → 2 CO_2 + 3 NADH + 3 H^+ + $FADH_2$ + GTP + CoA-SH**	étapes irréversibles ①, ③, ④ ; NADH aux étapes ③, ④, ⑧
ATP par acétyl-CoA	**3 × 2,5 + 1 × 1,5 + 1 = 10 ATP (classique : 3 × 3 + 1 × 2 + 1 = 12)**	le cycle tourne 2 fois par glucose
Pyruvate carboxylase (anaplérose)	**pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi**	biotine (B8) ; activée par l'acétyl-CoA

À RETENIR

▸ Le cycle est aérobie indirectement : sans O_2, le NADH s'accumule et le cycle se bloque faute de NAD^+.

▸ Il s'accélère quand ATP/ADP et NADH/NAD^+ diminuent ; régulé par citrate synthase, isocitrate DH et α-cétoglutarate DH.

▸ L'acétyl-CoA ne fait pas de synthèse nette de glucose : 2 C entrent, 2 CO_2 sortent par tour.

▸ Vitamines engagées : B1, B2, B3, B5.

20.3.6 La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative

Définitions

Terme	Définition
Chaîne respiratoire	transporteurs d'électrons de la membrane mitochondriale interne (complexes I à IV, ubiquinone, cytochrome c) qui réoxydent NADH et $FADH_2$ et réduisent O_2 en H_2O en pompant des protons
Théorie chimio-osmotique (Mitchell, 1961)	le gradient de protons créé par la chaîne est utilisé par l'ATP synthase pour phosphoryler l'ADP
ATP synthase	complexe F_0F_1 : F_0 membranaire (turbine à protons), F_1 côté matrice (synthèse d'ATP)
Complexes	I : NADH-ubiquinone réductase (4 H^+) ; II : succinate DH ($FADH_2$, 0 H^+) ; III : ubiquinol-cytochrome c réductase (4 H^+) ; IV : cytochrome c oxydase (2 H^+, réduit O_2)
Rapport P/O	nombre d'ATP formés par paire d'électrons transférée à un atome d'oxygène : 2,5 (NADH) ; 1,5 ($FADH_2$)
Contrôle respiratoire	sans ADP, l'ATP synthase s'arrête, le gradient est maximal et la chaîne ralentit : la consommation d'O_2 suit la dépense d'ATP
Découplant	molécule ou protéine qui dissipe le gradient de protons sans former d'ATP (chaleur) : UCP1 (thermogénine du tissu adipeux brun), 2,4-dinitrophénol
Quotient respiratoire (QR)	rapport du CO_2 produit à l'O_2 consommé ; renseigne sur le substrat oxydé (calorimétrie indirecte)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réduction de l'O_2 (complexe IV)	**$½\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2O$**	accepteur final des électrons
Protons pompés	**NADH : 4 + 4 + 2 = 10 H^+** **$FADH_2$: 0 + 4 + 2 = 6 H^+**	≈ 4 H^+ par ATP (3 pour la synthase + 1 pour l'import du Pi et l'échange ATP/ADP)
Rapport P/O	**P/O = H^+ pompés / H^+ par ATP**	NADH : 10/4 = **2,5** ; $FADH_2$: 6/4 = **1,5** (valeurs classiques 3 et 2)
Quotient respiratoire	**QR = V(CO_2) produit / V(O_2) consommé**	glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ → QR = 6/6 = **1,0** ; palmitate : $C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$ → 16/23 ≈ **0,70** ; protéines ≈ 0,8

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
$E°'$ $NAD^+/NADH$	−0,32 V
$E°'$ ½ O_2/H_2O	+0,82 V

À RETENIR

▸ Les électrons vont du potentiel redox le plus bas (NADH) au plus haut (O_2).

▸ Le complexe II ne pompe pas de protons : le $FADH_2$ rapporte moins d'ATP que le NADH.

▸ Sans O_2, toute la chaîne se bloque : Krebs et β-oxydation s'arrêtent, seule la glycolyse anaérobie (2 ATP) continue.

▸ Inhibiteurs : cyanure, CO, azide (complexe IV) ; roténone (complexe I) ; oligomycine (ATP synthase).

▸ Le CO_2 expiré vient des décarboxylations (PDH, Krebs), pas de la chaîne.

20.3.7 Les bilans énergétiques

Définitions

Terme	Définition
Bilan énergétique	décompte, sur une voie ou un schéma, des ATP (et GTP) consommés et produits et des coenzymes réduits convertis en ATP selon la convention de l'énoncé
Valeurs actuelles / classiques	NADH = 2,5 ATP et $FADH_2$ = 1,5 ATP (actuelles) ; NADH = 3 et $FADH_2$ = 2 (classiques, corrigés officiels)
Navettes	transport des électrons du NADH cytosolique dans la mitochondrie : malate-aspartate (foie, cœur, rein : 2,5 ATP) ; glycérol-3-phosphate (muscle squelettique, cerveau : 1,5 ATP) ; non détaillées au BTS

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Méthode en 5 étapes	**1. délimiter la voie ; 2. ramener à 1 molécule (× 2 après l'aldolase ; n/2 − 1 tours ; n/2 acétyl-CoA) ; 3. recenser ATP, GTP, NADH, $FADH_2$ et coûts cachés ; 4. convertir ; 5. additionner et interpréter**	préciser toujours la convention utilisée
Glucose → CO_2 + H_2O (aérobie)	**glycolyse 2 + 2 × 2,5 = 7 ; PDH 5 ; Krebs 2 × 10 = 20** **Total = 32 ATP (30 par la navette G3P)**	classique : 8 + 6 + 24 = **38** (ou 36)
Glucose → 2 lactate (anaérobie)	**2 ATP**	aérobiose/anaérobiose : 32/2 = 16 (38/2 = 19) fois plus d'ATP

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glucosyle du glycogène → CO_2 + H_2O	**32 + 1 = 33 ATP (ou 31)**	classique 39 (ou 37) : la phosphorolyse épargne l'ATP de l'hexokinase
Rendement de l'oxydation du glucose	**$\eta = n(ATP) \times 30,5 / 2\,870$**	32 ATP : 32 × 30,5 / 2 870 ≈ **34 %** ; 38 ATP : ≈ 40 % ; le reste est dissipé en chaleur
ATP par gramme	**ATP/g = n(ATP) / M**	palmitate : 106/256 ≈ 0,41 ATP/g ; glucose : 32/180 ≈ 0,18 ATP/g (rapport voisin de 9/4 kcal/g)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie libérée par l'oxydation de 1 mol de glucose	≈ 2 870 kJ
Énergie stockée par mole d'ATP (conditions standard)	≈ 30,5 kJ

À RETENIR

▸ Ne pas oublier le × 2 après l'aldolase et les coûts cachés (activation d'un AG = 2 liaisons riches).

▸ Le NADH cytosolique vaut 2,5 ou 1,5 ATP selon la navette.

▸ Tableau des bilans (fiche 3) : glucose 32 (38) ; acétyl-CoA 10 (12) ; pyruvate 12,5 (15) ; palmitate 106 (129) ; glycérol 18,5 (22) ; acétoacétate 19 (23) ; β-HB 21,5 (26).

20.3.8 Le métabolisme du glycogène

Définitions

Terme	Définition
Glycogène	polyoside de réserve animal très ramifié : liaisons α(1→4) et α(1→6) tous les 8 à 12 résidus ; amorce : glycogénine
Glycogénogenèse / glycogénolyse	synthèse / dégradation du glycogène
UDP-glucose	forme activée du glucose formée par l'UDP-glucose pyrophosphorylase (glucose-1-P + UTP) ; substrat de la glycogène synthase
Glycogène synthase	enzyme clé de la synthèse (liaisons α(1→4)) ; ⊕ insuline, G6P ; ⊖ glucagon, adrénaline
Enzyme branchante / débranchante	crée les ramifications α(1→6) / déplace les dernières unités et hydrolyse la liaison α(1→6) (≈ 10 % de glucose libre)
Phosphorolyse	coupure d'une liaison par le phosphate inorganique (glycogène phosphorylase, PLP-B6) : donne du glucose-1-P sans dépenser d'ATP
Glycogène phosphorylase	enzyme clé de la dégradation ; ⊕ glucagon (foie), adrénaline, Ca^{2+}, AMP ; ⊖ insuline, glucose (foie), ATP

Terme	Définition
Glycogénose de type I (von Gierke)	déficit en glucose-6-phosphatase (Ia) ou en son transporteur (Ib) : hypoglycémies sévères dès 3 à 4 h de jeûne, lactate ↑, TG ↑, urate ↑
Glycogénose de type V (McArdle)	déficit en phosphorylase musculaire : crampes et fatigue précoces à l'effort, sans élévation du lactate

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Phosphorolyse	**glycogène(n) + Pi → glycogène(n−1) + glucose-1-P**	glycogène phosphorylase ; puis glucose-1-P ⇌ glucose-6-P (phosphoglucomutase)
Coût du stockage	**1 ATP (hexokinase) + 1 UTP (UDP-glucose) = 2 ATP par glucose stocké**	stockage puis mobilisation : ≈ 1 ATP perdu sur ≈ 32 (≈ 3 %)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycogène hépatique	≈ 100 g (jusqu'à 6 à 8 % de la masse du foie) ; épuisé en 12 à 24 h de jeûne
Glycogène musculaire	≈ 300 à 400 g (1 à 2 % de la masse musculaire) ; épuisé en ≈ 1 h 30 à 2 h d'effort intense
Eau liée au glycogène	≈ 3 g d'eau par g de glycogène

À RETENIR

▸ Foie : réserve pour tout l'organisme (G-6-Pase → glucose sanguin) ; muscle : réserve pour lui-même (pas de G-6-Pase).

▸ Phosphorylation réversible : au jeûne (AMPc, PKA) la phosphorylation active la phosphorylase et inactive la synthase ; l'insuline fait l'inverse.

▸ Glycogénose I : repas fractionnés toutes les 2 à 3 h, amidon de maïs cru la nuit, limitation du fructose, du saccharose et du galactose.

20.3.9 La néoglucogenèse

Définitions

Terme	Définition
Néoglucogenèse (NGG)	synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques (lactate, pyruvate, AA glucoformateurs, glycérol, propionate) ; foie (≈ 90 % au début du jeûne) et cortex rénal (jusqu'à 40 % au jeûne prolongé)
Contournements	pyruvate carboxylase (biotine) + PEP carboxykinase (GTP) ; fructose-1,6-bisphosphatase (enzyme clé) ; glucose-6-phosphatase (réticulum, foie et rein)

Terme	Définition
Glucose-6-phosphatase	enzyme du réticulum endoplasmique (foie, rein, intestin) ; étape finale commune de la glycogénolyse et de la NGG ; seule voie de libération du glucose dans le sang
Glucoformateur	se dit d'un substrat (AA, glycérol, lactate) dont le squelette peut donner du glucose

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glucose-6-phosphatase	**glucose-6-P + H_2O → glucose + Pi**	hydrolyse de l'ester phosphorique du C6 ; irréversible ($\Delta G°' \approx -13,8$ kJ/mol)
Bilan à partir du pyruvate	**2 pyruvate + 4 ATP + 2 GTP + 2 $NADH,H^+$ + 6 H_2O → glucose + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD^+**	coût : **6 liaisons riches** (2 ATP PC + 2 GTP PEPCK + 2 ATP phosphoglycérate kinase) **+ 2 NADH** ; la glycolyse n'en rapporte que 2
Bilan à partir du lactate	**2 lactate → glucose : coût net 6 ATP**	les 2 NADH sont fournis par l'oxydation des lactates en pyruvate (LDH)
Bilan à partir du glycérol	**2 glycérol + 2 ATP + 2 NAD^+ → glucose + 2 ADP + 2 $NADH,H^+$**	coût 2 ATP ; entre au niveau des trioses (contournements 2 et 3 seulement)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Besoins en glucose du cerveau	≈ 120 g/j ; hématies, médullaire rénale, rétine ≈ 40 g/j
NGG au 2e-3e jour de jeûne / au jeûne prolongé	≈ 150 à 180 g/j / ≈ 80 g/j
Glycérol libéré par la lipolyse de 100 g de TG	≈ 10 g

À RETENIR

▸ Ne donnent pas de glucose : AG pairs, acétyl-CoA, AA strictement cétogènes (Leu, Lys), corps cétoniques ; au jeûne, seul le glycérol des TG est glucoformateur.

▸ Régulation : ⊕ glucagon, cortisol (induction PEPCK, G-6-Pase, FBPase-1), acétyl-CoA (PC) ; ⊖ insuline, AMP, fructose-2,6-bisP.

▸ Glycolyse et NGG ne fonctionnent pas en même temps dans un hépatocyte (pas de cycle futile).

▸ L'alcool (NADH ↑) bloque la conversion lactate → pyruvate : hypoglycémie de l'alcoolique à jeun.

20.3.10 Les voies métaboliques des acides gras

Définitions

Terme	Définition
Lipolyse	hydrolyse séquentielle des TG adipocytaires : ATGL (TG → DG), lipase hormonosensible (DG → MG), monoglycéride lipase (MG → glycérol) ; ⊕ catécholamines, ⊖ insuline
AG libres (non estérifiés)	AG circulant liés à l'albumine après la lipolyse
β-oxydation (hélice de Lynen)	dégradation mitochondriale des AG en acétyl-CoA, 2 carbones à la fois (coupure entre Cα et Cβ) ; chaque tour : 1 $FADH_2$ + 1 $NADH,H^+$ + 1 acétyl-CoA
Carnitine / CPT1	la carnitine transporte les acyles à longue chaîne à travers la membrane interne ; la CPT1 (étape régulée) est inhibée par le **malonyl-CoA** ; les AG ≤ C12 (TCM) entrent sans carnitine
Lipogenèse	synthèse des AG (cytosol ; ACC, acide gras synthase, NADPH) et des TG (estérification sur le glycérol-3-P)
Acétyl-CoA carboxylase (ACC)	enzyme clé de la synthèse des AG (biotine) : acétyl-CoA → malonyl-CoA ; ⊕ insuline, citrate ; ⊖ glucagon, adrénaline, AMPK, acyl-CoA
Glycérol-3-P déshydrogénase	relie DHAP et glycérol-3-P : carrefour glucides-lipides (lipogenèse, entrée du glycérol dans la NGG, navette)
AG indispensables	acide linoléique (ω6) et α-linolénique (ω3) : l'être humain ne peut introduire de double liaison au-delà du C9
Déficit en MCAD	déficit de l'acyl-CoA DH des AG à chaîne moyenne (≈ 1/15 000) : hypoglycémie hypocétosique au jeûne ; dépistage néonatal depuis 2020
Stéatose hépatique métabolique (MASLD)	accumulation de TG dans l'hépatocyte quand lipogenèse et afflux d'AG dépassent l'export en VLDL et l'oxydation

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lipase hormonosensible	**triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras**	formules attendues (hydrolyse d'une liaison ester) ; bilan de la lipolyse : TG + 3 H_2O → glycérol + 3 AG
Glycérol-3-P déshydrogénase	**DHAP + $NADH,H^+$ ⇌ glycérol-3-P + NAD^+**	à repérer
Activation d'un AG	**AG + CoA-SH + ATP → acyl~CoA + AMP + PPi**	PPi hydrolysé : coût **2 ATP** (2 liaisons riches)
Nombre de tours et d'acétyl-CoA	**AG saturé pair à n C : n/2 − 1 tours ; n/2 acétyl-CoA**	C16 : 7 tours, 8 acétyl-CoA, 7 $FADH_2$, 7 NADH ; C18 : 8 tours, 9 acétyl-CoA ; C14 : 6 tours, 7 acétyl-CoA
Bilan du palmitate (C16)	**8 × 10 + 7 × 2,5 + 7 × 1,5 − 2 = 106 ATP**	classique : 8 × 12 + 7 × 3 + 7 × 2 − 2 = **129 ATP**

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formule générale (AG saturé pair)	**ATP = (n/2) × 10 + (n/2 − 1) × 4 − 2 = 7n − 6** **classique : (n/2) × 12 + (n/2 − 1) × 5 − 2 = 8,5n − 7**	C18 : 120 (146) ; C14 : 92 (112) ; C8 : 50 (61)
Tripalmitine	**3 × 106 + 18,5 (glycérol) = 336,5 ATP**	M = 807 g/mol : 336,5/807 ≈ 0,42 ATP/g, ≈ 2,3 fois plus que le glucose (0,18)
Acétyl-CoA carboxylase	**acétyl-CoA + HCO_3^- + ATP → malonyl-CoA + ADP + Pi**	étape engagée de la synthèse des AG
Synthèse du palmitate	**8 acétyl-CoA + 7 ATP + 14 $NADPH,H^+$ → palmitate + 8 CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 $NADP^+$ + 6 H_2O**	+ 8 ATP pour l'ATP-citrate lyase ; NADPH : voie des pentoses-P (≈ 60 %) et enzyme malique

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Réserves de TG (adulte 70 kg)	10 à 15 kg ≈ 90 000 à 135 000 kcal (glycogène ≈ 2 000 kcal)
AG libres plasmatiques	0,3 à 0,8 mmol/L à jeun ; jusqu'à 2 mmol/L au jeûne prolongé
AGPI (ANSES 2011)	acide linoléique 4 % de l'AET ; α-linolénique 1 % ; EPA + DHA 500 mg/j dont 250 mg de DHA ; ω6/ω3 < 5
MASLD : objectif de perte de poids	7 à 10 % (EASL-EASD-EASO 2024)

À RETENIR

▸ Après un repas, l'insuline active l'ACC : le malonyl-CoA bloque la CPT1 ; synthèse et dégradation des AG ne fonctionnent jamais ensemble.

▸ β-oxydation : matrice, FAD et NAD^+, CoA ; synthèse : cytosol, NADPH, ACP, malonyl-CoA (3 C, perte de CO_2).

▸ AG impairs : propionyl-CoA → succinyl-CoA (biotine, B12) ; AG à très longue chaîne : peroxysomes.

▸ Déficits de la β-oxydation : éviter le jeûne ; AG longs : régime pauvre en AG longs enrichi en TCM.

20.3.11 Les corps cétoniques

Définitions

Terme	Définition
Corps cétoniques (CC)	acétoacétate ($CH_3–CO–CH_2–COO^-$), β-hydroxybutyrate ($CH_3–CHOH–CH_2–COO^-$) et acétone ($CH_3–CO–CH_3$, déchet volatil)

Terme	Définition
Cétogenèse	synthèse des CC dans la **mitochondrie hépatique** à partir de l'acétyl-CoA en excès (HMG-CoA synthase mitochondriale, enzyme régulée)
Cétolyse	utilisation des CC dans les mitochondries des tissus extrahépatiques (muscle, cœur, rein, cerveau après adaptation) ; enzyme SCOT, **absente du foie**
Cétose	élévation physiologique des CC (jeûne, régime cétogène) avec pH normal
Acidocétose	acidose métabolique due à une production excessive de CC non freinée par l'insuline (DT1, alcool) : cétonémie > 3 mmol/L, pH < 7,30, bicarbonates effondrés
Épargne protéique	au jeûne prolongé, les CC remplacent une partie du glucose cérébral : la NGG à partir des AA et l'azoturie diminuent
Régime cétogène	glucides < 20 à 50 g/j, lipides ≈ 70 à 90 % de l'énergie (rapport 3:1 ou 4:1) ; épilepsies pharmacorésistantes, déficits en GLUT1 et en PDH

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan de la cétolyse	**acétoacétate → 2 acétyl-CoA : 2 × 10 − 1 (GTP non formé, SCOT) = 19 ATP** **β-HB : 19 + 2,5 = 21,5 ATP**	classique : 23 et 26
β-HB déshydrogénase	**acétoacétate + $NADH,H^+$ ⇌ β-hydroxybutyrate + NAD^+**	rapport β-HB/acétoacétate ≈ 3/1 (6 à 10/1 dans l'acidocétose)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cétonémie après un repas / après une nuit	< 0,3 / ≈ 0,5 mmol/L
Cétonémie après 2 à 3 jours / jeûne prolongé	1 à 2 / 5 à 7 mmol/L
Cétose nutritionnelle (régime cétogène)	0,5 à 3 mmol/L
Acidocétose diabétique	> 3 mmol/L (jusqu'à 10 à 25) avec pH < 7,30
Cétonémie capillaire (β-HB) normale	< 0,6 mmol/L ; 0,6 à 1,5 : cétose
Besoins en glucose du cerveau au jeûne prolongé	≈ 120 → ≈ 40 g/j ; azote urinaire ≈ 12 → 3 à 5 g/j

À RETENIR

▸ Au jeûne, l'oxaloacétate hépatique part vers la NGG : l'acétyl-CoA en excès devient CC, que le foie exporte sans pouvoir les utiliser.

▸ CC hydrosolubles, acides (pKa ≈ 3,6 à 4,7), transportés librement, entrée par les MCT ; cétonurie (bandelette : acétoacétate), haleine acétonique.

▸ Cétose physiologique ≠ acidocétose : sans insuline (DT1), rien ne freine la lipolyse ni la cétogenèse.

▸ Les gliflozines peuvent provoquer une acidocétose euglycémique.

20.3.12 Le catabolisme des acides aminés et le cycle de l'urée

Définitions

Terme	Définition
Pool d'acides aminés	≈ 100 g d'AA libres en équilibre avec les protéines (10 à 12 kg) ; pas de réserve d'AA
Bilan azoté	azote ingéré − azote excrété : nul chez l'adulte stable, positif en croissance/grossesse/renutrition, négatif au jeûne et dans l'hypercatabolisme
Transamination	transfert du groupement α-aminé d'un AA sur un α-cétoacide (souvent l'α-cétoglutarate → glutamate) ; aminotransférase à PLP (B6) ; réversible
ALAT (TGP) / ASAT (TGO)	transaminases dosées : ALAT surtout hépatique ; ASAT foie, cœur, muscle ; ↑ = lyse cellulaire
Désamination oxydative	libération de l'azote du glutamate sous forme NH_4^+ (glutamate déshydrogénase, mitochondrie de l'hépatocyte)
Transdésamination	association transamination + désamination oxydative : désamination de presque tous les AA par une seule déshydrogénase
Uréogenèse	synthèse de l'urée, **uniquement dans le foie** (2 étapes mitochondriales, 3 cytosoliques) ; enzyme clé : carbamoyl-phosphate synthétase I (activée par le N-acétylglutamate)
Ammoniogenèse	production rénale de NH_4^+ à partir de la glutamine (tube proximal) : élimine des H^+ et régénère des HCO_3^-
AA glucoformateur / cétogène	squelette donnant pyruvate ou intermédiaire de Krebs (→ glucose) / acétyl-CoA ou acétoacétyl-CoA (→ CC, AG) ; strictement cétogènes : Leu, Lys ; mixtes : Ile, Phe, Tyr, Trp (Thr)
Amine biogène	produit de la décarboxylation d'un AA (PLP) : histamine, GABA, sérotonine, dopamine…
Phénylcétonurie (PCU)	déficit en phénylalanine hydroxylase (≈ 1/10 000 à 1/16 000) : Phe ↑ (> 120 µmol/L), phénylpyruvate urinaire, Tyr devient indispensable ; dépistage à J3
Leucinose	déficit de la décarboxylation des α-cétoacides ramifiés (Leu, Ile, Val) : odeur de sirop d'érable
Marasme / kwashiorkor	carence globale avec amaigrissement majeur / carence surtout protéique : œdèmes (hypoalbuminémie), stéatose

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
ALAT	**alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate**	PLP (B6)
ASAT	**aspartate + α-cétoglutarate ⇌ oxaloacétate + glutamate**	PLP (B6)
Glutamate déshydrogénase	**glutamate + $NAD(P)^+$ + H_2O → α-cétoglutarate + NH_4^+ + $NAD(P)H,H^+$**	mitochondrie hépatique

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan du cycle de l'urée	**NH_4^+ + HCO_3^- + aspartate + 3 ATP + 2 H_2O → urée + fumarate + 2 ADP + AMP + 2 Pi + PPi**	coût : **4 liaisons riches** par urée ; 2e azote apporté par l'aspartate
Phénylalanine hydroxylase	**Phe + O_2 + BH_4 → Tyr + H_2O + BH_2**	coenzyme tétrahydrobioptérine (BH_4)
Glutamine synthétase	**glutamate + NH_4^+ + ATP → glutamine**	transport non toxique de l'azote (muscle, cerveau)
Azote et protéines	**protéines (g) = N (g) × 6,25**	16 g N = 100 g de protéines
Azote et urée	**urée (g) = N (g) × 60/28 (≈ 2,14)** **N uréique = urée × 28/60**	100 g de protéines → 16 g N → 16 × 60/28 ≈ **34 g d'urée** ; 30 g d'urée/j → 14 g N + 2 g N non uréique = 16 g → ≈ 100 g de protéines/j
Urée : mmol/L → g/L	**g/L = mmol/L × 0,060 (M = 60 g/mol)**	5 mmol/L = 0,30 g/L ; l'urée contient 28/60 = 46,7 % d'azote

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Ammoniémie	< 50 µmol/L (troubles de conscience au-delà de 100 à 200)
Urée plasmatique	2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L)
Urée urinaire	≈ 20 à 35 g/j
Protéines (ANSES, adulte)	0,83 g/kg/j ; apport habituel 70 à 100 g/j
Renouvellement protéique	250 à 300 g/j
PCU : objectif de phénylalaninémie	120 à 360 µmol/L chez l'enfant (≤ 600 chez l'adulte) ; Phe tolérée 200 à 500 mg/j
Cirrhose (ESPEN 2019)	1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j, pas de restriction protéique ; collation du soir

À RETENIR

▸ L'ammoniac est toxique (cerveau) : transport sous forme de glutamine et d'alanine, élimination sous forme d'urée (foie) et de NH_4^+ (rein).

▸ Les 20 AA donnent 7 produits : pyruvate, acétyl-CoA, acétoacétyl-CoA, α-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, oxaloacétate.

▸ Insuffisance hépatique : ammoniémie ↑ et urée ↓.

▸ PCU : régime pauvre en Phe, mélanges d'AA sans Phe enrichis en Tyr, aspartame interdit, à vie et avant/pendant la grossesse.

20.3.13 Le métabolisme du cholestérol

Définitions

Terme	Définition
Cholestérol	stérol $C_{27}H_{46}O$ (noyau stérane, OH en C3, chaîne latérale de 8 C) ; ≈ 140 g chez l'adulte ; origine exogène (≈ 50 % absorbé, NPC1L1) et endogène
HMG-CoA réductase	enzyme clé (étape engagée, limitante) de la synthèse du cholestérol : HMG-CoA → mévalonate (2 NADPH), réticulum ; cible des **statines**
SREBP-2	facteur de transcription activé quand le cholestérol cellulaire baisse : ↑ HMG-CoA réductase et récepteurs LDL
Statines	inhibiteurs compétitifs de l'HMG-CoA réductase : ↑ récepteurs LDL hépatiques, LDL-c −30 à −50 %
ACAT / LCAT	estérification du cholestérol dans les cellules (acyl-CoA:cholestérol acyltransférase) / dans le plasma sur les HDL (lécithine:cholestérol acyltransférase)
Acides biliaires primaires / secondaires	cholique et chénodésoxycholique (foie, 7α-hydroxylase CYP7A1) / désoxycholique et lithocholique (bactéries du côlon)
Sels biliaires	acides biliaires conjugués à la glycine ou à la taurine, plus amphiphiles
Cycle entérohépatique	sécrétion biliaire puis réabsorption iléale (≈ 95 %) et retour portal des sels biliaires
Vitamine D3	7-déhydrocholestérol (peau, UVB) → prévitamine D3 → cholécalciférol → 25(OH)D (foie, calcidiol, forme de réserve dosée) → $1,25(OH)_2D$ (rein, calcitriol, forme active)
Prégnénolone	C21 formée par coupure de la chaîne latérale du cholestérol (CYP11A1) : précurseur de toutes les hormones stéroïdes

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Voie de synthèse	**2 acétyl-CoA → acétoacétyl-CoA → HMG-CoA → mévalonate (C6) → isopentényl-PP (C5) → squalène (C30) → lanostérol → cholestérol (C27)**	bilan simplifié : 18 acétyl-CoA, 18 ATP, ≈ 16 NADPH
Estérification (ACAT)	**cholestérol + acyl-CoA → ester de cholestérol + CoA**	stockage intracellulaire
Vitamine D : µg ↔ UI	**1 µg = 40 UI**	15 µg × 40 = **600 UI/j**
25(OH)D : ng/mL ↔ nmol/L	**nmol/L = ng/mL × 2,5**	12 ng/mL × 2,5 = **30 nmol/L**

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Synthèse endogène de cholestérol	≈ 700 à 900 mg/j (≈ 0,8 g/j)
Apport alimentaire de cholestérol (France)	≈ 300 à 400 mg/j, absorbé à ≈ 50 %

Paramètre	Valeur
Synthèse / perte fécale d'acides biliaires	≈ 0,5 g/j
Pool de sels biliaires	3 à 5 g, 6 à 10 cycles/j ; ≈ 95 % réabsorbés à l'iléon
Vitamine D (ANSES 2021)	15 µg/j (600 UI) chez l'adulte ; apport alimentaire 2 à 4 µg/j
Insuffisance en vitamine D	25(OH)D < 20 à 30 ng/mL selon les sociétés savantes
Fibres solubles / phytostérols	β-glucanes 3 g/j (LDL-c −5 à −10 %) ; phytostérols 2 g/j (−8 à −10 %)
Ézétimibe	LDL-c −20 à −25 %

À RETENIR

▸ Le cholestérol est le seul précurseur des acides biliaires, des hormones stéroïdes et de la vitamine D3 ; son noyau stérane n'est pas dégradé (élimination biliaire).

▸ Régulation de l'HMG-CoA réductase : rétrocontrôle par le cholestérol (SREBP-2), ⊕ insuline, ⊖ glucagon et AMPK, statines.

▸ Fibres solubles et résines piègent les sels biliaires : le foie puise dans son cholestérol, exprime plus de récepteurs LDL.

▸ On dose la 25(OH)D (demi-vie ≈ 3 semaines) et non le calcitriol (régulé par la PTH).

20.3.14 Le métabolisme des lipoprotéines

Définitions

Terme	Définition
Lipoprotéine	particule sphérique : monocouche de phospholipides, cholestérol libre et apoprotéines entourant un cœur de TG et d'esters de cholestérol
Apoprotéine	protéine des lipoprotéines : structure, activation d'enzymes, ligand de récepteurs (A-I, B48, B100, C-II, C-III, E)
Chylomicrons (CM)	formés par l'entérocyte (apo B48), riches en TG alimentaires (85 %), sécrétés dans la lymphe
VLDL	formées par le foie (apo B100, C-II, E), transportent les TG endogènes (55 %)
IDL	issues des VLDL après la LPL : captées par le foie (apo E) ou transformées en LDL (lipase hépatique)
LDL	riches en esters de cholestérol (≈ 45 %), une seule apo B100 ; apportent le cholestérol aux cellules via le récepteur LDL ; athérogènes en excès
HDL	≈ 50 % de protéines (apo A-I) ; transport inverse du cholestérol des tissus vers le foie (ABCA1, LCAT, SR-B1) ; antiathérogènes
Lipoprotéine lipase (LPL)	enzyme de l'endothélium des capillaires (tissu adipeux, muscle, cœur), activée par l'apo C-II, hydrolysant les TG des CM et des VLDL

Terme	Définition
Remnants	CM résiduels appauvris en TG, captés par le foie grâce à l'apo E
Cellule spumeuse	macrophage chargé de LDL oxydées dans l'intima : début de la plaque d'athérome
Hypercholestérolémie familiale	défaut du récepteur LDL (ou apo B100, ou gain de fonction de PCSK9) ; hétérozygote ≈ 1/250, LDL-c souvent > 1,90 g/L

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lipoprotéine lipase	**triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras**	hydrolyse des esters 1 et 3 ; apo C-II ; ⊕ insuline (tissu adipeux)
Friedewald (g/L)	**LDL-c = CT − HDL-c − TG/5**	valable si TG < 3,4 g/L ; CT 2,60, HDL-c 0,50, TG 1,50 → 2,60 − 0,50 − 0,30 = **1,80 g/L** (× 2,59 = 4,66 mmol/L)
Friedewald (mmol/L)	**LDL-c = CT − HDL-c − TG/2,2**	valable si TG < 3,9 mmol/L ; 6,2 − 1,3 − 2,2/2,2 = **3,9 mmol/L** (÷ 2,59 ≈ 1,51 g/L)
Non-HDL-c	**non-HDL-c = CT − HDL-c**	utilisé si TG trop élevés
Cholestérol : g/L → mmol/L	**× 2,59 (M ≈ 387 g/mol)**	2,00 g/L = 5,2 mmol/L
Triglycérides : g/L → mmol/L	**× 1,14 (M ≈ 875 g/mol)**	1,50 g/L = 1,7 mmol/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, mise à jour 2025)	< 1,16 g/L (3,0) risque faible ; < 1,00 (2,6) modéré ; < 0,70 (1,8) élevé ; < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) très élevé
Triglycérides normaux	< 1,50 g/L (1,7 mmol/L)
HDL-c bas	< 0,40 g/L (homme) ; < 0,50 g/L (femme)
Cholestérol total	< 2 g/L
Demi-vie : CM / LDL	quelques minutes (plasma clair 6 à 12 h après un repas) / ≈ 2 à 3 jours
Bilan lipidique	à jeun de 12 h

À RETENIR

▸ Plus une lipoprotéine est riche en TG, plus elle est grosse et légère ; plus elle est riche en protéines, plus elle est petite et dense.

▸ Voie exogène : CM → LPL → remnants (foie) ; voie endogène : VLDL → IDL → LDL (récepteur LDL) ; transport inverse : HDL.

▸ Vérifier TG < 3,4 g/L avant d'appliquer Friedewald.

▸ Déficit en LPL ou en apo C-II : hyperchylomicronémie (pancréatites) → régime très pauvre en graisses, TCM.

20.3.15 Carrefours, interconversions et intégration du métabolisme

Définitions

Terme	Définition
Métabolite carrefour	métabolite partagé par plusieurs voies, à partir duquel la cellule oriente les flux : glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA
Interconversions	glucides → lipides : oui ; AG pairs → glucose : non (glycérol seulement) ; AA → glucose : oui (glucoformateurs) ; glucides → AA non indispensables seulement
État nourri (postprandial)	insuline dominante : stockage (glycogène, lipogenèse, TG adipeux, synthèse protéique)
Jeûne	glucagon, adrénaline, cortisol, GH dominants : glycogénolyse puis néoglucogenèse, lipolyse, cétogenèse
AMPK	« capteur d'énergie » activé quand AMP/ATP ↑ : inhibe ACC et HMG-CoA réductase (Licence 3)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dépense de la course à pied (exercice type)	**E (kcal) ≈ 1 kcal/kg/km × masse × distance**	58 kg, 42,2 km : ≈ 2 450 kcal ; 65 % glucidique : ≈ 1 590 kcal soit ≈ 400 g de glucides (> réserves ≈ 350 g : le « mur »)
Énergie des macronutriments	**glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 ; alcool 7 ; 1 kcal = 4,18 kJ**	100 g de TG ≈ 900 kcal ; 150 g de sucres = 600 kcal = 25 % de 2 400 kcal (OMS : < 10 %, soit < 60 g)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Phase postprandiale	0 à 4 h ; glycémie jusqu'à 1,40 g/L
Phase post-absorptive	4 à 16 h : glycogénolyse > néoglucogenèse
Jeûne court (16 h à 2 j)	cétonémie 1 à 2 mmol/L ; azoturie ≈ 10 à 12 g N/j
Jeûne prolongé (> 3 j)	cétonémie 5 à 7 mmol/L ; azoturie 3 à 5 g N/j ; NGG ≈ 80 g/j (rein ≈ 40 %)
Recharge glucidique (endurance)	10 à 12 g de glucides/kg/j 36 à 48 h avant ; 30 à 60 g/h pendant (jusqu'à 90 g/h glucose-fructose)

À RETENIR

▸ Insuline = stockage et synthèse ; glucagon/adrénaline/cortisol = mobilisation ; les effecteurs (ATP, AMP, citrate, acétyl-CoA, malonyl-CoA) ajustent chaque voie.

▸ Un jeûne prolongé « coûte » des protéines musculaires ; un apport glucidique suffisant épargne les protéines.

▸ Un excès de glucides devient graisse, mais les graisses ne redonnent pas de glucose.

▸ Les AA indispensables ne peuvent être remplacés par aucun autre nutriment.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Enthalpie libre (ΔG)	énergie utilisable d'une réaction : ΔG < 0 exergonique ; ΔG > 0 endergonique
Potentiel redox standard (E°')	tendance d'un couple à accepter des électrons ; les électrons vont du E°' le plus bas au plus haut
PCSK9	protéine hépatique qui entraîne le récepteur LDL vers le lysosome ; ses inhibiteurs abaissent le LDL-c de 50 à 60 %

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Enthalpie libre réelle	**$\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT \ln([\text{produits}]/[\text{substrats}])$**	une réaction à ΔG°' > 0 peut être spontanée si ses produits sont consommés (aldolase : ΔG°' = +23,8 kJ/mol)
ΔG d'une oxydoréduction	**$\Delta G^{\circ\prime} = -n\,F\,\Delta E^{\circ\prime}$ ($F = 96\,485$ C/mol)**	NADH → O_2 : $\Delta E^{\circ\prime} = 0{,}82 - (-0{,}32) = 1{,}14$ V ; $\Delta G^{\circ\prime} = -2 \times 96\,485 \times 1{,}14 \approx$ **−220 kJ/mol** (≈ 7 ATP théoriques ; 2,5 formés : rendement ≈ 35 à 40 %)
Voie des pentoses-P (phase oxydative)	**G6P + 2 $NADP^+$ + H_2O → ribulose-5-P + CO_2 + 2 $NADPH,H^+$**	glucose-6-P déshydrogénase, enzyme limitante

À RETENIR

▸ Ces calculs ne sont pas exigés au BTS (guide 2025) mais apparaissent dans les documents des sujets.